

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Toote kirjeldus: | <b>Nickel powder, low carbon, Puratronic®</b> |
| Cat No. :        | <b>12966</b>                                  |
| Indeks nr        | 028-002-00-7                                  |
| CAS nr           | 7440-02-0                                     |
| Molekulivalem    | Ni(core)/NiO(shell)                           |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala         | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusala, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud tahked ained

2. kategooria (H228)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

## Terviseohud

Naha sensibiliseerimine  
Kantserogeensus  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

1. kategooria (H317)  
2. kategooria (H351)  
1. kategooria (H372)

## Keskkonnoahud

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

3. kategooria (H412)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märjistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H228 - Tuleohtlik tahke aine  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

## Hoiatuslaused

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P308 + P313 - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole  
P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

## 2.3. Muud ohud

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Mürgine toime mullas elavatele organismidele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine    | CAS nr    | EÜ nr     | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                               |
|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel, metall | 7440-02-0 | 231-111-4 | <=100         | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Chronic 3 (H412) |
|--|--|--|--|--------------------------|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                        |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Kasutage tulekustutusmeetodeid, mis vastavad kohalikele tingimustele ja ümbitsevale keskkonnale. Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

**Ohtlikud põlemissaadused**  
Nikkeloksiidid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnормid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnормid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine    | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                          | Prantsusmaa                                                                                             | Belgia                          | Hispaania                                   |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nikkel, metall |              | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Koostisaine    | Itaalia      | Saksamaa                                                                      | Portugal                                                                                                | Madalmaad                       | Soome                                       |
| Nikkel, metall |              | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -                                | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                      |                                 | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina      |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                               | exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8 |                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                               |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Austria</b>                                                                | <b>Taani</b>                                                                                 | <b>Šveits</b>                                                                                                                    | <b>Poola</b>                                | <b>Norra</b>                                                                                                                  |
| Nikkel, metall     | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                          | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                    |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Bulgaaria</b>                                                              | <b>Horvaatia</b>                                                                             | <b>Iirimaa</b>                                                                                                                   | <b>Küpros</b>                               | <b>Tšehhi Vabariik</b>                                                                                                        |
| Nikkel, metall     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                           |                                             | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                   |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Eesti</b>                                                                  | <b>Gibraltar</b>                                                                             | <b>Kreeka</b>                                                                                                                    | <b>Ungari</b>                               | <b>Island</b>                                                                                                                 |
| Nikkel, metall     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                     |                                                                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Ni dust<br>and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni<br>dust and powder |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Läti</b>                                                                   | <b>Leedu</b>                                                                                 | <b>Luksemburg</b>                                                                                                                | <b>Malta</b>                                | <b>Rumeenia</b>                                                                                                               |
| Nikkel, metall     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                              |                                                                                                                                  |                                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                                  |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Venemaa</b>                                                                | <b>Slovaki Vabariigi</b>                                                                     | <b>Sloveenia</b>                                                                                                                 | <b>Rootsi</b>                               | <b>Türgi</b>                                                                                                                  |
| Nikkel, metall     | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach      | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                                                                               |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

|                    |                  |                                                                                            |                                                             |                                                    |                                      |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Koostisaine</b> | <b>Itaalia</b>   | <b>Soome</b>                                                                               | <b>Taani</b>                                                | <b>Bulgaaria</b>                                   | <b>Rumeenia</b>                      |
| Nikkel, metall     |                  | Nickel: 0.1 µmol/L urine<br>after the shift after a<br>working week or<br>exposure period. |                                                             | Nickel: 45 µg/L urine<br>after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end<br>of shift |
| <b>Koostisaine</b> | <b>Gibraltar</b> | <b>Läti</b>                                                                                | <b>Slovaki Vabariigi</b>                                    | <b>Luksemburg</b>                                  | <b>Türgi</b>                         |
| Nikkel, metall     |                  | Nickel: 3 µg/L urine                                                                       | Nickel: 0.03 mg/L blood<br>end of exposure or work<br>shift |                                                    |                                      |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetele.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

|                                      |                                 |                                   |                                       |                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Component</b>                     | <b>äge efekt kohalik (Naha)</b> | <b>äge efekt süsteemne (Naha)</b> | <b>kroonilise mõju kohalik (Naha)</b> | <b>Kroonilise mõju süsteemne (Naha)</b> |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( ≤100 ) |                                 |                                   | DNEL = 0.035mg/cm2                    |                                         |

|                  |                          |                            |                        |                        |
|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Component</b> | <b>äge efekt kohalik</b> | <b>äge efekt süsteemne</b> | <b>kroonilise mõju</b> | <b>Kroonilise mõju</b> |
|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|                                      | (Sissehingamine)             | (Sissehingamine) | kohalik<br>(Sissehingamine)  | süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( ≤100 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup> |                  | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>  |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                            | Värske vesi    | Värske settes                  | Vesi vahelduv | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)   |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( ≤100 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw |               | PNEC = 0.33mg/L                       | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Merevesi       | Merevee setetes                | Merevesi vahelduv | Toiduahel                | Õhk |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----|
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( ≤100 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 0.12mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal   | Läbitungimisaeg           | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm         | 480 minuti                | 0.11mm          | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Naha- ja kehakaitse | Pikkade käistega riietus. |                 |             |                    |

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

#### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|                                             |                     |                       |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke               |                       |
| Välimus                                     | Hõbe hall           |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu             |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad     |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 1455 °C / 2651 °F   |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad     |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 2732 °C / 4949.6 °F |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav     | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub        |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad     |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub        | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad     |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad     |                       |
| pH                                          | Pole kohaldatav     |                       |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav     | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Vees lahustumatu    |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub        |                       |
| Jaotustegur: n-oktanol/vesi                 |                     |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad     |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 8.908 g/cm3         | @ 20 °C               |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad     |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav     | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad     |                       |

## 9.2. Muu teave

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Molekulivalem             | Ni(core)/NiO(shell)                                        |
| Molekulmass               | 58.71                                                      |
| Tuleohtlikud tahked ained | Põlemistase või põlemisaeg = > 5 minutes and <= 10 minutes |
| Aurustumiskiirus          | Pole kohaldatav - Tahke                                    |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Teave puudub.                          |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Nikkeloksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Nahakaudne

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

| Koostisaine    | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine          |
|----------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nikkel, metall | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -               | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

#### b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

#### c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Andmed puuduvad

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Nahk

Andmed puuduvad

1. kategooria

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust

#### e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

#### f) kantserogeensus;

2. kategooria

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine    | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|----------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Nikkel, metall |    |    | Cat. 1   | Group 2B                                   |

#### g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

#### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

#### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Kokkupuuteviisi  
Sihtorganid

Sissehingamine  
Kopsud.

#### j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav Tahke

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised** Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

## 12.1. Toksilisus

### Ökotoksilisuse mõjud

Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid. Ainet, mis on: Väga mürgine veeorganismidele. Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

| Koostisaine    | Magevee kala                                                                                                                                                 | vesikirp                                                                                  | Magevee vetikad                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel, metall | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50: = 1 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna)<br>EC50: > 100 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 0.174 - 0.311 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: = 0.18 mg/L, 72h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

### Püsivus

### Lagunemine reoveepuhasti

Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus. Vees lahustumatu, võib püsida. Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda; Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

### Teave sisekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisekretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

### Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

#### Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

#### Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aineid) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

#### Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutus põhised.

#### Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

Mitte lasta seda kemikaali keskkonda. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number** UN3089  
**14.2. ÜRO veose tunnusunimetus** Metallipulber, kergestisüttiv, n.o.s.  
**Tehniline nimetus** (Nickel powder)  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 4.1  
**14.4. Pakendirühm** II

### ADR

**14.1. ÜRO number** UN3089  
**14.2. ÜRO veose tunnusunimetus** Metallipulber, kergestisüttiv, n.o.s.  
**Tehniline nimetus** (Nickel powder)  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 4.1  
**14.4. Pakendirühm** II

### IATA

**14.1. ÜRO number** UN3089  
**14.2. ÜRO veose tunnusunimetus** Metallipulber, kergestisüttiv, n.o.s.  
**Tehniline nimetus** (Nickel powder)  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 4.1  
**14.4. Pakendirühm** II

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine    | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea olemasolevate kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani tööstusohutuse ja töötervishoiu seadus) |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| Nikkel, metall | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818                                                | X    | -                                                        |

| Koostisaine | CAS nr | TSCA<br>(toksiliste ainete | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|                |           |                   |        |   |   |   |   |   |
|----------------|-----------|-------------------|--------|---|---|---|---|---|
|                |           | kontrolli seadus) |        |   |   |   |   |   |
| Nikkel, metall | 7440-02-0 | X                 | ACTIVE | X | - | X | X | X |

Seletuskiri: X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine    | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                                                                       | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel, metall | 7440-02-0 | -                                                                 | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine    | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel, metall | 7440-02-0 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine    | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikkel, metall | WGK2                                  | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebsserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|                                      |                                         |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                                      | 814.81)                                 |  |  |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( ≤100 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäi tekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H228 - Tuleohtlik tahke aine  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe  
H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Täheldatava toimet kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohutadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Tootja

Paranduse kuupäev

Redaktsiooni kokkuvõte

Health, Safety and Environmental Department

24-veebr-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Nickel powder, low carbon, Puratronic®

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

---

muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

**Ohutuskaardi lõpp**